ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Маршрутизація між віртуальними локальними мережами (Inter-VLAN Routing)

Мета роботи: Опанувати практичні прийоми сегментації корпоративної мережі за допомогою технології віртуальних локальних мереж VLAN (стандарт IEEE 802.1Q) та налаштувати маршрутизацію трафіку між підмережами засобами L3-комутатора з використанням SVI-інтерфейсів і статичних маршрутів.

Обладнання та програмне забезпечення: Середовище мережевого моделювання Cisco Packet Tracer (комутатори рівня доступу Cisco Catalyst 2960-24TT, багатошаровий комутатор Cisco Catalyst 3560-24PS, робочі станції PC-PT та сервери Server-PT).

1. Проєктування та побудова логічної топології мережі

На першому етапі в середовищі Cisco Packet Tracer було сформовано ієрархічну топологію локальної мережі, що об'єднує 10 користувацьких робочих станцій (WS_1 – WS_10) та 2 виділені сервери (S1, S2). Мережева інфраструктура побудована на базі двох комутаторів рівня доступу (SW_1, SW_2) та центрального багатошарового комутатора ядра/розподілу (SW_MAIN), який виконує функції міжмережевого маршрутизатора.

- **VLAN 2 (designers — відділ дизайну):** 192.168.2.0/24 (робочий діапазон хостів 192.168.2.1 – 192.168.2.254, адреса шлюзу за замовчуванням — 192.168.2.200).
- **VLAN 3 (buhgalteria — бухгалтерія):** 192.168.3.0/24 (робочий діапазон хостів 192.168.3.1 – 192.168.3.254, адреса шлюзу за замовчуванням — 192.168.3.200).
- **VLAN 4 (administraciya), VLAN 5 та VLAN 6:** 192.168.4.0/24 (шлюз 192.168.4.200), VLAN 5 (managers) — 192.168.5.0/24 (шлюз 192.168.5.200), VLAN 6 (servers) — 192.168.6.0/24 (шлюз 192.168.6.200).

Розподіл фізичних інтерфейсів між пристроями виконано відповідно до ролі кожного комутатора в ієрархії:

- **Комутатор SW_1:** модель Cisco Catalyst 2960-24TT (L2); порти Fa0/1–Fa0/6 переведено в режим доступу (access) для підключення робочих станцій, а порт Fa0/7 налаштовано як магістральний канал (trunk) у напрямку SW_MAIN.
- **Комутатор SW_2:** модель Cisco Catalyst 2960-24TT (L2); порти Fa0/1–Fa0/4 працюють у режимі доступу (access) для клієнтських ПК, а інтерфейс Fa0/5 функціонує як магістральний (trunk) до SW_MAIN.
- **Комутатор ядра SW_MAIN:** модель Cisco Catalyst 3560-24PS (L3); порти Fa0/1 та Fa0/2 налаштовано в режимі trunk для прийому тегованого трафіку від SW_1 і SW_2, тоді як порти Fa0/3–Fa0/4 виділено в режим access для підключення серверів у сегменті VLAN 6.

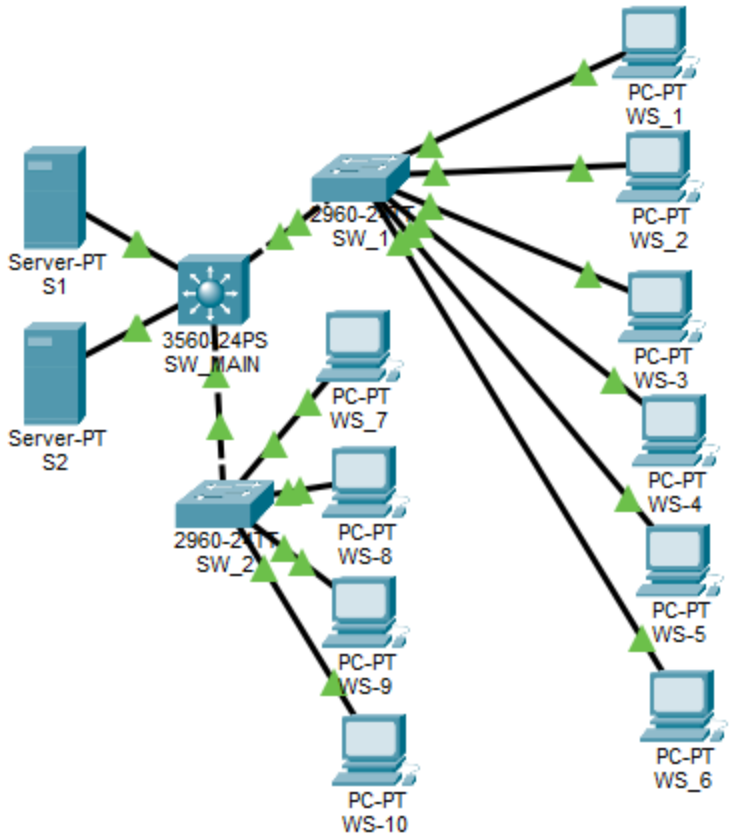


Рисунок 1 – Логічна топологія корпоративної мережі в середовищі Packet Tracer

Таблиця 1 – План IP-адресації та прив'язки вузлів до VLAN

Вузол	VLAN (назва)	Підмережа / маска	Комутатор / порт	IP-адреса вузла	Основний шлюз
WS_1	2 (designers)	192.168.2.0/24	SW_1 / Fa0/1	192.168.2.1	192.168.2.200
WS_2	2 (designers)	192.168.2.0/24	SW_1 / Fa0/2	192.168.2.2	192.168.2.200
WS_3	3 (buhgalteria)	192.168.3.0/24	SW_1 / Fa0/3	192.168.3.1	192.168.3.200
WS_4	3 (buhgalteria)	192.168.3.0/24	SW_1 / Fa0/4	192.168.3.2	192.168.3.200
WS_5	4 (administraciya)	192.168.4.0/24	SW_1 / Fa0/5	192.168.4.1	192.168.4.200
WS_6	4 (administraciya)	192.168.4.0/24	SW_1 / Fa0/6	192.168.4.2	192.168.4.200
WS_7	2 (designers)	192.168.2.0/24	SW_2 / Fa0/1	192.168.2.3	192.168.2.200
WS_8	2 (designers)	192.168.2.0/24	SW_2 / Fa0/2	192.168.2.4	192.168.2.200
WS_9	5 (managers)	192.168.5.0/24	SW_2 / Fa0/3	192.168.5.1	192.168.5.200
WS_10	5 (managers)	192.168.5.0/24	SW_2 / Fa0/4	192.168.5.2	192.168.5.200
S1	6 (servers)	192.168.6.0/24	SW_MAIN / Fa0/3	192.168.6.201	192.168.6.200
S2	6 (servers)	192.168.6.0/24	SW_MAIN / Fa0/4	192.168.6.202	192.168.6.200

2. Конфігурування комутаторів рівня доступу та ядра

2.1. Базове налаштування комутатора доступу SW_1

На комутаторі SW_1 задано мережеве ім'я (hostname sw_1), створено три локальні сегменти — VLAN 2 (designers), VLAN 3 (buhgalteria) та VLAN 4 (administraciya), виконано розподіл абонентських портів Fa0/1–Fa0/6, активовано магістральний порт Fa0/7, призначено IP-адресу керування (192.168.0.1/24) та налаштовано захист доступу до консолі й віртуальних терміналів:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname sw_1
sw_1(config)#vlan 2
sw_1(config-vlan)#name designers
sw_1(config-vlan)#exit
sw_1(config)#vlan 3
sw_1(config-vlan)#name buhgalteria
sw_1(config-vlan)#exit
sw_1(config)#vlan 4
sw_1(config-vlan)#name administraciya
sw_1(config-vlan)#exit
sw_1(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
sw_1(config-if-range)#switchport mode access
sw_1(config-if-range)#switchport access vlan 2
sw_1(config-if-range)#exit
sw_1(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
sw_1(config-if-range)#switchport mode access
sw_1(config-if-range)#switchport access vlan 3
sw_1(config-if-range)#exit
sw_1(config)#interface range fastEthernet 0/5-6
sw_1(config-if-range)#switchport mode access
sw_1(config-if-range)#switchport access vlan 4
sw_1(config-if-range)#exit
sw_1(config)#interface fastEthernet 0/7
sw_1(config-if)#switchport mode trunk
sw_1(config-if)#no shutdown
sw_1(config-if)#exit
sw_1(config)#interface vlan 1
sw_1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
sw_1(config-if)#no shutdown
sw_1(config-if)#exit
sw_1(config)#line console 0
sw_1(config-line)#password cisco
sw_1(config-line)#login
sw_1(config-line)#exit
sw_1(config)#line vty 0 4
sw_1(config-line)#password cisco
sw_1(config-line)#login
sw_1(config-line)#exit
sw_1(config)#enable password cisco
sw_1(config)#enable secret password
sw_1(config)#service password-encryption
sw_1(config)#end
sw_1#copy running-config startup-config
```

2.2. Налаштування комутатора доступу SW_2

Аналогічним чином виконано конфігурування комутатора SW_2: присвоєно ім'я sw_2, створено сегменти VLAN 2 (designers) і VLAN 5 (managers), прив'язано порти Fa0/1–Fa0/4 до відповідних підмереж, переведено інтерфейс Fa0/5 у режим магістралі (trunk), задано IP-адресу інтерфейсу керування Vlan1 (192.168.0.2/24) та встановлено паролі безпеки:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname sw_2
sw_2(config)#vlan 2
sw_2(config-vlan)#name designers
sw_2(config-vlan)#exit
sw_2(config)#vlan 5
sw_2(config-vlan)#name managers
sw_2(config-vlan)#exit
sw_2(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
sw_2(config-if-range)#switchport mode access
sw_2(config-if-range)#switchport access vlan 2
sw_2(config-if-range)#exit
sw_2(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
sw_2(config-if-range)#switchport mode access
sw_2(config-if-range)#switchport access vlan 5
sw_2(config-if-range)#exit
sw_2(config)#interface fastEthernet 0/5
sw_2(config-if)#switchport mode trunk
sw_2(config-if)#no shutdown
sw_2(config-if)#exit
sw_2(config)#interface vlan 1
sw_2(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
sw_2(config-if)#no shutdown
sw_2(config-if)#exit
sw_2(config)#line console 0
sw_2(config-line)#password cisco
sw_2(config-line)#login
sw_2(config-line)#exit
sw_2(config)#line vty 0 4
sw_2(config-line)#password cisco
sw_2(config-line)#login
sw_2(config-line)#exit
sw_2(config)#enable password cisco
sw_2(config)#enable secret password
sw_2(config)#service password-encryption
sw_2(config)#end
sw_2#copy running-config startup-config
```

2.3. Конфігурування багатошарового L3-комутатора SW_MAIN та міжмережевої маршрутизації

На центральному комутаторі Cisco Catalyst 3560 (sw_main) активовано інкапсуляцію IEEE 802.1Q (switchport trunk encapsulation dot1q) на магістральних портах Fa0/1–Fa0/2, зареєстровано всі робочі та серверну віртуальні мережі (VLAN 2–6), підключено сервери S1 і S2 до портів Fa0/3–Fa0/4 у сегменті VLAN 6, створено віртуальні шлюзові інтерфейси SVI (192.168.N.200/24), увімкнено апаратну IP-маршрутизацію командою ip routing та додано статичний маршрут за замовчуванням через шлюз 192.168.6.201:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname sw_main
sw_main(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
sw_main(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
sw_main(config-if-range)#switchport mode trunk
sw_main(config-if-range)#no shutdown
sw_main(config-if-range)#exit
sw_main(config)#vlan 2
sw_main(config-vlan)#name designers
sw_main(config-vlan)#exit
sw_main(config)#vlan 3
sw_main(config-vlan)#name buhgalteria
sw_main(config-vlan)#exit
sw_main(config)#vlan 4
sw_main(config-vlan)#name administraciya
sw_main(config-vlan)#exit
sw_main(config)#vlan 5
sw_main(config-vlan)#name managers
sw_main(config-vlan)#exit
sw_main(config)#vlan 6
sw_main(config-vlan)#name servers
sw_main(config-vlan)#exit
sw_main(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
sw_main(config-if-range)#switchport mode access
sw_main(config-if-range)#switchport access vlan 6
sw_main(config-if-range)#no shutdown
sw_main(config-if-range)#exit
sw_main(config)#interface vlan 1
sw_main(config-if)#ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
sw_main(config-if)#no shutdown
sw_main(config-if)#exit
sw_main(config)#interface vlan 2
sw_main(config-if)#ip address 192.168.2.200 255.255.255.0
sw_main(config-if)#no shutdown
sw_main(config-if)#exit
sw_main(config)#interface vlan 3
sw_main(config-if)#ip address 192.168.3.200 255.255.255.0
sw_main(config-if)#no shutdown
sw_main(config-if)#exit
sw_main(config)#interface vlan 4
sw_main(config-if)#ip address 192.168.4.200 255.255.255.0
sw_main(config-if)#no shutdown
sw_main(config-if)#exit
sw_main(config)#interface vlan 5
sw_main(config-if)#ip address 192.168.5.200 255.255.255.0
sw_main(config-if)#no shutdown
sw_main(config-if)#exit
sw_main(config)#interface vlan 6
sw_main(config-if)#ip address 192.168.6.200 255.255.255.0
sw_main(config-if)#no shutdown
sw_main(config-if)#exit
sw_main(config)#ip routing
sw_main(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.6.201
sw_main(config)#line console 0
sw_main(config-line)#password cisco
sw_main(config-line)#login
sw_main(config-line)#exit
sw_main(config)#line vty 0 4
sw_main(config-line)#password cisco
sw_main(config-line)#login
sw_main(config-line)#exit
sw_main(config)#enable password cisco
sw_main(config)#enable secret password
```

```
sw_main(config)#service password-encryption
sw_main(config)#end
sw_main#copy running-config startup-config
```

Для всіх трьох комутаторів встановлено єдину політику автентифікації: пароль привілейованого режиму (enable secret) — password, пароль консольного входу (line console 0), віддаленого доступу (line vty 0 4) та резервний пароль (enable password) — cisco з подальшим шифруванням через service password-encryption. Поточну конфігурацію кожного пристрою збережено в енергонезалежну пам'ять NVRAM командою copy running-config startup-config.

3. Діагностика таблиць маршрутизації, VLAN та перевірка зв'язку

3.1. Перевірка таблиці маршрутизації L3-комутатора (show ip route)

Після запуску маршрутизації команда show ip route на комутаторі sw_main підтверджує наявність усіх шести безпосередньо підключених підмереж (позначка C — directly connected для інтерфейсів Vlan1–Vlan6) та статичного маршруту за замовчуванням (S* 0.0.0.0/0 через 192.168.6.201):

```
sw_main#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.6.201 to network 0.0.0.0

C    192.168.0.0/24 is directly connected, Vlan1
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan2
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan3
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Vlan4
C    192.168.5.0/24 is directly connected, Vlan5
C    192.168.6.0/24 is directly connected, Vlan6
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.6.201
```

3.2. Перевірка розподілу портів за віртуальними мережами (show vlan brief)

Виконання команди show vlan brief на кожному комутаторі засвідчує коректний розподіл абонентських інтерфейсів (магістральні порти Fa0/7 на sw_1, Fa0/5 на sw_2 та Fa0/1–2 на sw_main працюють у режимі trunk, тому в таблиці access-портів не відображаються):

```
--- Комутатор sw_1 ---
sw_1#show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/8 - Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2    designers                        active    Fa0/1, Fa0/2
3    buhgalteria                      active    Fa0/3, Fa0/4
4    administraciya                   active    Fa0/5, Fa0/6

--- Комутатор sw_2 ---
sw_2#show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
```

```
1    default                          active    Fa0/6 - Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2    designers                        active    Fa0/1, Fa0/2
5    managers                         active    Fa0/3, Fa0/4

--- Комутатор sw_main ---
sw_main#show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/5 - Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
2    designers                        active
3    buhgalteria                      active
4    administraciya                   active
5    managers                         active
6    servers                          active    Fa0/3, Fa0/4
```

3.3. Тестування міжмережевої доступності утилітою ping

Перевірку проходження ICMP-пакетів між ізольованими підмережами виконано за трьома контрольними напрямками: WS_1 (VLAN 2) → WS_3 (VLAN 3), WS_1 (VLAN 2) → WS_9 (VLAN 5) та WS_5 (VLAN 4) → сервер S1 (VLAN 6). Під час першого звернення фіксується втрата першого пакета (Request timed out) через процедуру визначення MAC-адреси шлюзу за протоколом ARP, після чого решта пакетів стабільно доставляються зі значенням TTL=127 (що підтверджує один маршрутизаційний перехід через L3-комутатор SW_MAIN):

```
PC>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

Таблиця 2 – Зведена конфігурація магістральних та серверних портів комутаторів

Комутатор	Номер порту	Підключений вузол	Режим порту	Призначені VLAN
SW_MAIN	Fa0/1	SW_1 (Fa0/7)	trunk (802.1Q)	VLAN 2, 3, 4 (native VLAN 1)
SW_MAIN	Fa0/2	SW_2 (Fa0/5)	trunk (802.1Q)	VLAN 2, 5 (native VLAN 1)
SW_MAIN	Fa0/3	Сервер S1	access	VLAN 6 (servers)
SW_MAIN	Fa0/4	Сервер S2	access	VLAN 6 (servers)
SW_MAIN	Fa0/5–Fa0/23	Не використовуються	shutdown	VLAN 1
SW_1	Fa0/7	SW_MAIN (Fa0/1)	trunk (tagged / native)	Tagged: 2, 3, 4; Native: 1
SW_2	Fa0/5	SW_MAIN (Fa0/2)	trunk (tagged / native)	Tagged: 2, 5; Native: 1

** Примітка: порт типу access обслуговує лише один широкомовний домен (без додавання мітки 802.1Q), тоді як порт типу trunk забезпечує мультиплексування трафіку кількох VLAN через один фізичний канал із використанням 4-байтових тегів IEEE 802.1Q (кадри службової native VLAN 1 передаються без тегування).*

4. Відповіді на контрольні запитання

1. Які моделі комутаторів Вам відомі?

За функціональним призначенням та рівнем обробки трафіку мережеві комутатори поділяються на некеровані (unmanaged), керовані комутатори канального рівня (L2) та багатошарові комутатори мережевого рівня (L3), здатні виконувати апаратну маршрутизацію пакетів. Серед обладнання компанії Cisco найбільш поширеними є лінійки Catalyst 2950 та 2960 (рівень L2), а також Catalyst 3560, 3650, 3750, 4500 і 6500 (рівень L3). До популярних рішень інших вендорів належать серії D-Link (DES, DGS), HPE Aruba / ProCurve, Huawei, Juniper EX, MikroTik (CRS) та Eltex. У межах даної лабораторної роботи застосовано L2-комутатори Cisco Catalyst 2960-24TT (SW_1, SW_2) та L3-комутатор Cisco Catalyst 3560-24PS (SW_MAIN).

2. Яка різниця між віртуальними мережами на базі портів і на базі MAC-адрес?

У технології Port-based VLAN (на основі портів) приналежність кінцевого пристрою до певного сегмента жорстко визначається номером фізичного інтерфейсу комутатора (команда switchport access vlan N). Такий підхід простий у впровадженні та супроводі, проте при фізичному перепідключенні робочої станції в іншу розетку адміністратор змушений перенастроювати порт. Натомість у MAC-based VLAN комутатор ідентифікує віртуальну мережу за апаратною MAC-адресою мережевого адаптера відправника. Це забезпечує мобільність користувача в межах офісу без зміни налаштувань портів, але ускладнює адміністрування через необхідність ведення централізованої бази прив'язки MAC-адрес до VLAN.

3. Яке призначення стандарту IEEE 802.1Q?

Стандарт IEEE 802.1Q описує механізм тегування Ethernet-кадрів для передачі трафіку кількох віртуальних мереж через єдиний магістральний канал (trunk) між мережевими пристроями. Протокол вставляє в заголовок кадру 4-байтове поле (Tag), що містить ідентифікатор протоколу TPID (0x8100), біти пріоритету QoS (PCP, 3 біти), індикатор відкидання кадрів (DEI, 1 біт) та 12-бітний ідентифікатор мережі VID (підтримує до 4094 ізольованих VLAN). Завдяки цьому зберігається логічна ізоляція широкомовних доменів при спільному використанні фізичних ліній зв'язку.

4. Які режими портів Вам відомі?

На комутаторах Cisco підтримуються такі основні режими роботи портів: access (статичний порт доступу для підключення кінцевих вузлів однієї VLAN, трафік передається без тегів), trunk (магістральний порт для об'єднання комутаторів і маршрутизаторів, передає кадри всіх дозволених VLAN з тегами 802.1Q, за винятком native VLAN), dynamic auto та dynamic desirable (режими динамічного узгодження магістралі за фірмовим протоколом DTP), а також dot1q-tunnel (технологія QinQ для подвійного тегування в мережах провайдерів). В обладнанні інших виробників (наприклад, D-Link) цим станам відповідають режими untagged, tagged та not member.

5. Якою командою можна зберегти конфігураційний файл в комутаторах Cisco?

Для запису активної конфігурації з оперативної пам'яті (RAM) в енергонезалежну пам'ять (NVRAM), щоб налаштування не зникли після перезавантаження пристрою, використовується команда привілейованого режиму copy running-config startup-config (скорочений запис — copy run start, або застарілий аналог write memory).

6. Як переглянути таблицю маршрутизації в комутаторах Cisco?

Перегляд поточної таблиці маршрутизації здійснюється у привілейованому режимі командою show ip route. На багатошарових комутаторах L3 ця команда відображає маршрути до безпосередньо підключених SVI-інтерфейсів та статичні/динамічні маршрути лише після попередньої активації функції маршрутизації командою ip routing.

7. Комутатори яких виробників мають схожі набори команд і можливостей з комутаторами фірми Cisco?

Cisco-подібний синтаксис командного рядка (Industry-Standard CLI) та ідентичну логіку роботи з VLAN, 802.1Q trunk і SVI-інтерфейсами реалізовано в мережевому обладнанні компаній Arista Networks (EOS), Extreme Networks / Brocade, Dell PowerConnect, Eltex, D-Link (керовані лінійки DGS-3xxx), а також частково в комутаторах Huawei (VRP) та HPE/H3C (Comware).

5. Висновок

> **Підсумки виконання лабораторної роботи №7**
>
> У процесі виконання лабораторної роботи в середовищі моделювання Cisco Packet Tracer було спроєктовано та реалізовано сегментовану корпоративну мережу на базі двох комутаторів рівня доступу Cisco Catalyst 2960-24TT (SW_1, SW_2) та центрального L3-комутатора Cisco Catalyst 3560-24PS (SW_MAIN). Мережевий простір успішно розділено на п'ять ізольованих віртуальних мереж (VLAN 2–6) для окремих підрозділів і серверного сегмента шляхом конфігурування портів доступу (access) та магістральних каналів за стандартом IEEE 802.1Q (trunk).
>
> Для забезпечення керованої взаємодії між підмережами на комутаторі ядра створено віртуальні інтерфейси SVI (192.168.2.200–192.168.6.200), активовано апаратну маршрутизацію (ip routing) та прописано статичний маршрут за замовчуванням 0.0.0.0/0 через шлюз 192.168.6.201. Крім того, впроваджено базові заходи інформаційної безпеки (паролі на консоль, VTY та привілейований режим із шифруванням) і збережено робочі конфігурації в NVRAM. Проведене тестування утилітою ping підтвердило, що широкомовний трафік надійно локалізується в межах кожної окремої VLAN на канальному рівні, тоді як обмін даними між різними відділами та серверами коректно маршрутизується через SW_MAIN.

Додаток А. Конфігураційні файли мережевих пристроїв (running-config)

А.1. Конфігурація комутатора SW_1

```
sw_1#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1548 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname sw_1
!
enable secret 5 $1$mERr$GvDaTJK9lhdXRUPWKA74O0
enable password 7 0822455D0A16
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 3
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 3
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 4
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 4
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/8 - 24
!
interface GigabitEthernet0/1 - 2
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
!
line con 0
 password 7 0822455D0A16
 login
line vty 0 4
 password 7 0822455D0A16
 login
line vty 5 15
```

```
 login
!
end
```

A.2. Конфігурація комутатора SW_2

```
sw_2#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1448 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname sw_2
!
enable secret 5 $1$mERr$GvDaTJK9lhdXRUPWKA74O0
enable password 7 0822455D0A16
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 5
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 5
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/6 - 24
!
interface GigabitEthernet0/1 - 2
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
!
line con 0
 password 7 0822455D0A16
 login
line vty 0 4
 password 7 0822455D0A16
 login
line vty 5 15
 login
!
end
```

A.3. Конфігурація L3-комутатора SW_MAIN

```
sw_main#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 2001 bytes
!
version 12.2(37)SE1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname sw_main
!
no profinet
enable secret 5 $1$mERr$GvDaTJK9lhdXRUPWKA74O0
enable password 7 0822455D0A16
!
ip routing
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 6
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 6
 switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5 - 24
!
interface GigabitEthernet0/1 - 2
!
interface Vlan1
 ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
!
interface Vlan2
 mac-address 0002.16a2.3601
 ip address 192.168.2.200 255.255.255.0
!
interface Vlan3
 mac-address 0002.16a2.3602
 ip address 192.168.3.200 255.255.255.0
!
interface Vlan4
 mac-address 0002.16a2.3603
 ip address 192.168.4.200 255.255.255.0
!
interface Vlan5
 mac-address 0002.16a2.3604
 ip address 192.168.5.200 255.255.255.0
!
interface Vlan6
 mac-address 0002.16a2.3605
 ip address 192.168.6.200 255.255.255.0
!
```

```
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.6.201
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
 password 7 0822455D0A16
 login
line aux 0
line vty 0 4
 password 7 0822455D0A16
 login
!
end
```